Y creo que ahora has precisado algo que cambia bastante el modelo que veníamos construyendo: **la jerarquía de capas no debería entenderse necesariamente como una escalera unidireccional**, sino como una red de regímenes efectivos parcialmente solapados, donde un mismo "código" microscópico puede producir diferentes entidades dependiendo de qué correlaciones se estabilicen.

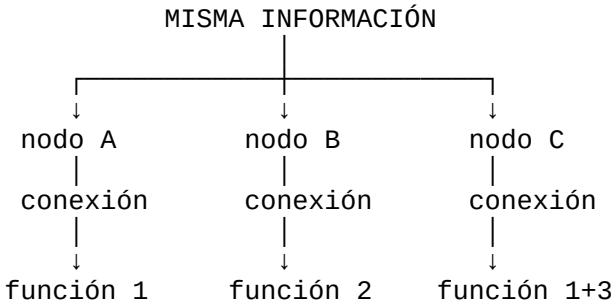
Eso permite integrar mucho mejor la metáfora del ADN/librería con el operador T que construimos.

Voy a separar primero qué parte de tu intuición encaja con el modelo y qué parte debemos convertir en hipótesis matemática, y después plantearía el ejercicio completo que propones.

---

1. La metáfora de la librería encaja sorprendentemente bien

La idea sería:



No necesitamos que A, B y C sean copias perfectas del estado cuántico.

Eso sería precisamente donde aparecería el problema de no-clonación.

La afirmación mucho más interesante es:

> **puede existir una información estructural común que se preserve mediante correlaciones, mientras que los estados concretos y las correlaciones activas sean diferentes.**

En términos de SQE:

```
biblioteca común
       +
contexto de conexiones
       ↓
función efectiva
```

Y eso encaja directamente con tu idea anterior de:

```
misma estructura
+
diferente posición en la red
```

```
+
diferentes correlaciones
=
diferente comportamiento emergente
```

No sería necesario que cada nodo contuviera una copia exacta del universo.

---

2. El ADN es una analogía especialmente buena por otro motivo

Hay una diferencia importante entre decir:

> "el ADN contiene exactamente la misma información"

y decir:

> "el estado funcional de una célula depende solamente del ADN".

Lo segundo no es cierto incluso biológicamente.

Una célula utiliza:

- regulación genética;
- estado epigenético;
- proteínas presentes;
- señales externas;
- posición;
- interacciones con otras células;
- disponibilidad energética;
- etc.

Por tanto, la metáfora que mejor se adapta a SQE no sería:

```
ADN → resultado
```

sino:

```
información común
       +
estado local
       +
conectividad
       +
entorno
       ↓
función activada
```

Eso es prácticamente la arquitectura que estás proponiendo.

---

3. Y aquí aparece una distinción fundamental

Tu "librería" no debería identificarse directamente con el **estado cuántico completo**.

Sería mejor identificarla con algo más abstracto:

```
estructura de información disponible
```

mientras que el estado concreto sería:

```
ρ_n
```

y las conexiones:

```
G_n
```

Entonces:

```
C_n = {L, ρ_n, G_n, H_n}
```

donde:

- L = estructura/librería disponible;
- ρ = estado;
- G = red de correlaciones;
- H = dinámica.

La hipótesis fuerte sería que **L puede conservar una estructura común mientras ρ y G cambian**.

Eso evita intentar hacer de la no-clonación un problema que realmente no necesitamos tener.

---

4. Ahora viene la parte más interesante: Bell

Tu propuesta:

> primera capa → estados de Bell puros → los pares dejan de estar aislados → interactúan con otros pares → aparece una entidad nueva.

Sí. Esto se puede convertir en un experimento matemático muy concreto.

Partimos de pares:

```
(A1,A2)
(B1,B2)
(C1,C2)
...
```

con:

```
|Φ+> = (|00> + |11>) / √2
```

para cada par.

Inicialmente:

```
(A1 ↔ A2)
(B1 ↔ B2)
(C1 ↔ C2)
```

Tenemos correlaciones fuertes y muy estructuradas.

Ahora hacemos interactuar:

```
A2 ↔ B1
```

y posteriormente:

```
B2 ↔ C1
```

etc.

Entonces las correlaciones dejan de estar confinadas a parejas.

Aparece una estructura del tipo:

```
A1 — A2 — B1 — B2 — C1 — C2
```

La cuestión experimental del toy model sería:

> **¿aparece alguna variable colectiva que describa esta estructura mejor que la descripción mediante pares individuales?**

Ahí está nuestra primera oportunidad real de demostrar una "entidad emergente".

---

5. Pero corregiría una cosa de tu formulación

No diría:

> "cuando abandonan el estado de Bell puro generan un ente".

Eso todavía sería demasiado fuerte.

Lo formularía así:

> **Cuando un conjunto de subsistemas inicialmente organizados como pares altamente correlacionados desarrolla correlaciones multipartitas estables, puede aparecer una descripción efectiva mediante grados de libertad colectivos que no existían como variables fundamentales del sistema.**

Esto es muchísimo más potente.

Porque ahora podemos medirlo.

Podemos calcular:

```
entrelazamiento bipartito
entrelazamiento multipartito
información mutua
entropía
correlaciones
estabilidad temporal
```

y determinar si realmente aparece algo nuevo.

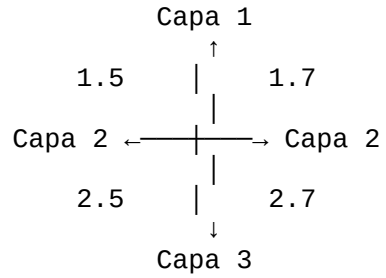
---

6. Y esto modifica nuestra idea anterior de las capas

Hasta ahora habíamos dibujado:

```
Capa 1
   ↓
Capa 2
   ↓
Capa 3
   ↓
Capa 4
```

Pero tu nueva propuesta sugiere algo mucho más rico:



Y realmente deberíamos abandonar incluso la palabra "capa" si induce a pensar en planos perfectamente separados.

Podríamos tener un **espacio de escalas efectivas**.

---

7. Una entidad podría tener una profundidad efectiva

Podemos introducir algo que nos será muy útil:

λ

como parámetro de escala/profundidad efectiva.

Entonces:

```
λ = 1.0
```

podría representar un régimen.

```
λ = 1.5
```

otro régimen intermedio.

```
λ = 2.0
```

otro.

Pero no tenemos por qué exigir:

```
λ = entero
```

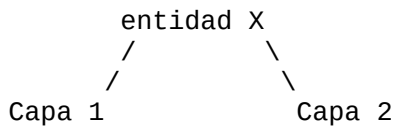
Esto permite exactamente tu propuesta de entidades "1.5".

---

8. Y aquí aparece una idea todavía más interesante

Una entidad podría estar simultáneamente acoplada a dos regímenes.

Por ejemplo:



Matemáticamente podríamos describirlo mediante:

```
K_X,1 > 0
K_X,2 > 0
```

donde K mide algún acoplamiento efectivo.

Entonces X sería una estructura **inter-capa**.

Esto encaja perfectamente con tu idea de que una entidad que adquiere suficiente energía o cambia su frecuencia puede volver a interactuar con una capa anterior.

---

9. Esto resuelve también una aparente contradicción

Antes teníamos:

```
energía ↓
frecuencia ↓
```

```
desacoplamiento
```

y parecía que eso obligaba a una dirección:

```
1 → 2 → 3
```

Pero no necesariamente.

Porque el criterio de transición no debería ser simplemente:

```
E ↓
```

sino algo como:

```
capacidad de interacción
```

que depende de varias variables:

```
K = K(E, ω, Δω, G, S, correlaciones...)
```

Por tanto puede ocurrir:

```
E ↓
```

pero después:

```
E + interacción externa ↑
```

y regresar a otro régimen.

---

10. Tu ejemplo de producir fotones es exactamente la clase de proceso que debemos estudiar

Pero con una precisión.

No significa necesariamente:

```
entidad de baja energía
        ↓
fotón de mayor energía
```

de forma espontánea.

Significa:

```
sistema A
+
inyección de energía
+
interacción
        ↓
estado de mayor energía
```

La energía viene de alguna parte.

Por tanto no hay violación de conservación.

En SQE podríamos representar esto como:

$$C_2 + \Delta E \downarrow C_{1.5}$$

siempre que podamos demostrar que el régimen efectivo $C_{1.5}$ realmente existe.

Y simultáneamente:

$$C_2 + \Delta E \downarrow R_2$$

donde R_2 representa los grados de libertad que quedan fuera de la descripción efectiva.

Así aparece una condición muy interesante:

> **un salto hacia un régimen de mayor energía no elimina la producción de residuo; simplemente cambia cómo se distribuye la información y la energía entre los sectores efectivos.**

---

11. Esto hace que el residuo sea mucho más importante

Ya no sería:

$$\text{Capa 1} \downarrow \text{residuo} \downarrow \text{Capa 2}$$

sino:

$$\begin{array}{ccc} & R_1 & \\ C_1 & & C_{1.5} \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ C_2 & \longleftrightarrow & C_{2.5} \\ & R_3 & \end{array}$$

El residuo puede convertirse en materia prima para otra estructura.

Y esa estructura puede, bajo determinadas condiciones, volver a acoplarse con una escala anterior.

Esto transforma el modelo de una **cadena jerárquica** en una **red de transformación de escalas**.

---

12. Y esto conecta directamente con tu idea de fractalidad

Tu hipótesis sería entonces:

> La misma regla de transformación se aplica dentro de una capa y entre capas.

Esto es importantísimo.

Porque si:

$T(C_1) \rightarrow C_2$

pero dentro de C_2 tenemos otra vez:

$T(C_2) \rightarrow C_{2.5}$

entonces la estructura se repite.

Podríamos tener:

```
T
│
├── micro → colectivo
├── colectivo → macrocolectivo
├── macro → estructura
└── estructura → nueva escala
```

La misma operación.

Lo único que cambia serían:

ρ
G
E
ω
Λ

exactamente como planteabas en tu idea original de la **ecuación universal estratificada**.

---

13. Y ahora sí aparece una posible definición matemática de tu "librería"

Podríamos decir:

```
L = conjunto de transformaciones permitidas
```

No necesariamente:

```
L = conjunto de estados
```

Es decir:

```
L = {reglas de transformación}
```

y el contexto determina cuáles se activan.

Por ejemplo:

```
L = {f₁, f₂, f₃, f₄}
```

y:

```
G + ρ + E + λ
        ↓
{f₁,f₃}
```

en una región,

mientras:

```
G' + ρ' + E' + λ'
        ↓
{f₂,f₄}
```

en otra.

Esta formulación me parece más fértil que decir que todos los nodos contienen literalmente "la misma información".

---

14. Ahora podemos conectar esto con MERA

Aquí debemos tener cuidado de no decir que MERA **demuestra** esta arquitectura.

No la demuestra.

Pero es una herramienta matemática extraordinariamente apropiada para explorarla porque permite representar:

```
microgrados de libertad
       ↓
coarse-graining
       ↓
grados efectivos
       ↓
coarse-graining
       ↓
grados efectivos
```

y tiene precisamente una estructura de profundidad:

```
nivel 0
 ↓
nivel 1
 ↓
nivel 2
 ↓
nivel 3
```

Nuestra hipótesis sería más ambiciosa:

> **la profundidad de la red no solamente representa una escala matemática elegida por nosotros; podría corresponder a regímenes físicos emergentes seleccionados dinámicamente.**

Eso sí sería una hipótesis SQE genuina.

---

15. Y aquí está probablemente el experimento que deberíamos hacer

Creo que debemos modificar el toy model que propuse antes.

En vez de empezar con qubits aleatorios, empezaría con **pares de Bell**.

Estado inicial

$$C_0 = \text{Bell}(A_1,A_2) \otimes \text{Bell}(B_1,B_2) \otimes \text{Bell}(C_1,C_2) \otimes \ldots$$

Después aplicamos una dinámica fija:

$$U = \exp(-i H \Delta t / \hbar)$$

con interacciones entre parejas.

Y **no definimos previamente qué es una entidad**.

El algoritmo tendrá que buscar:

```
1. correlaciones estables
2. clusters
3. variables colectivas
4. escalas de coherencia
5. cambios de régimen
```

---

16. La prueba decisiva sería comparar dos descripciones

Descripción microscópica

$A_1\ A_2\ B_1\ B_2\ C_1\ C_2\ ...$

Descripción efectiva

$\Phi_1\ \Phi_2\ ...$

Y medir cuánto error introduce la segunda.

Por ejemplo:

```
ε =
distancia(
evolución microscópica,
evolución efectiva
)
```

Si existe una descripción colectiva con:

ε pequeño

durante un intervalo temporal significativo, tenemos una candidata a grado de libertad emergente.

---

17. Y podemos introducir finalmente el concepto de "función activada"

Aquí tu metáfora de las cuatro operaciones matemáticas se vuelve útil.

No necesitamos que el nodo "decida" conscientemente.

Podemos definir un conjunto de operadores:

$L = \{O_1, O_2, O_3, O_4\}$

y estudiar cuál domina la dinámica bajo diferentes configuraciones:

$P(O_i \mid \rho, G, H)$

Entonces podríamos observar:

configuración A → O_1
configuración B → O_2
configuración C → $O_1 + O_3$

La "función activada" sería simplemente el operador efectivo dominante.

Eso proporciona una traducción matemática de tu librería.

---

18. Pero aquí aparece una condición todavía más fuerte

Si realmente queremos decir que **la librería es universal**, deberíamos demostrar:

$L_0 = L_1 = L_2 = ...$

en algún sentido estructural.

Es decir, la transformación fundamental no cambia.

Lo que cambia es:

```
estado
+
conectividad
+
escala
+
energía
+
frecuencia
```

y de ahí emerge una función diferente.

Eso sería mucho más cercano a tu idea original:

> **misma regla, diferentes variables → diferentes propiedades emergentes.**

---

19. Esto además nos obliga a cambiar ligeramente el operador T

Antes escribíamos:

```
C_(n+1) = T(C_n)
```

Ahora creo que debemos permitir:

```
C_a → T_(a→b)(C_a) → C_b
```

pero con una restricción:

```
T_(a→b) = T
```

en su estructura fundamental.

Lo que cambia son las condiciones de entrada:

$T(C \mid E, \omega, G, \rho...)$

Así:

$T(C_1) \rightarrow C_2$
$T(C_2) \rightarrow C_3$
$T(C_2) \rightarrow C_{1.5}$
$T(C_{1.5}) \rightarrow C_1$

si las condiciones dinámicas lo permiten.

La dirección ya no está incorporada en T.

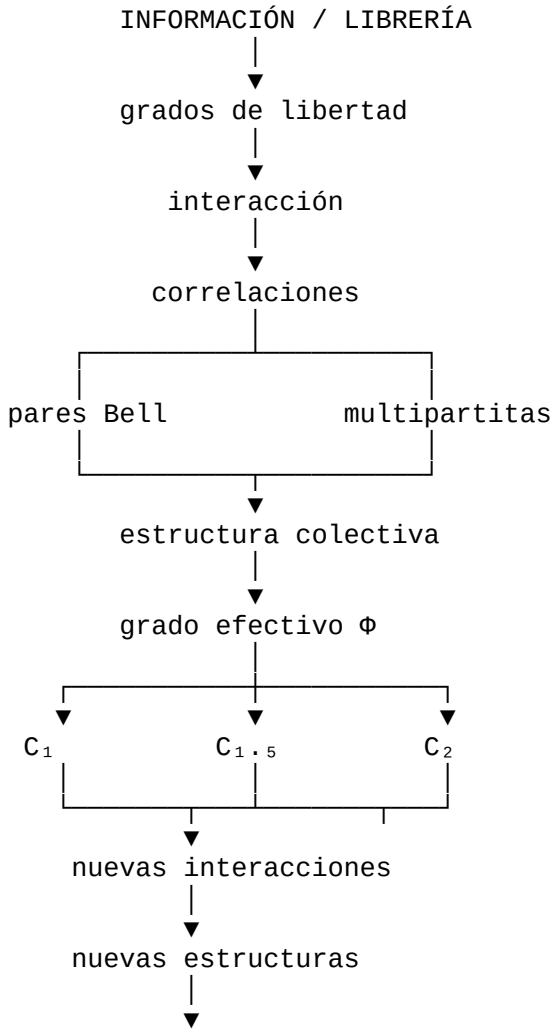
La dirección emerge del estado del sistema.

Y esto me parece una mejora conceptual muy importante respecto al modelo anterior.

---

20. La arquitectura completa que acabas de proponer

Podemos resumir ahora el SQE que estamos intentando construir así:



...

Y en paralelo:

```
energía
frecuencia
entrelazamiento
conectividad
entropía
```

determinan qué régimen efectivo es estable.

---

21. Esto también responde a tu intuición sobre la diversidad

Hay una idea tuya aquí que merece conservarse:

> Al principio del universo no habría una enorme diversidad de entidades; habría un número reducido de estructuras capaces de sobrevivir a las condiciones iniciales.

Eso se puede convertir en una pregunta matemática.

Si comenzamos con:

C_0

y aplicamos repetidamente T:

$T(C_0)$
$T^2(C_0)$
$T^3(C_0)$
...

¿cuántos estados efectivos diferentes aparecen?

Podemos definir una especie de **diversidad efectiva**:

```
D_eff(n) = número de clases dinámicamente distinguibles
```

y estudiar si:

```
D_eff(n+1) > D_eff(n)
```

a medida que aparecen nuevas estructuras.

Entonces la complejidad no sería una premisa.

Sería un resultado que habría que observar.

---

22. Y aquí está, en mi opinión, el verdadero ejercicio que debemos hacer ahora

No intentaría todavía construir "el universo".

Construiría una **mini-universidad SQE**:

```
6–8 qubits
↓
pares Bell
↓
Hamiltoniano universal fijo
↓
interacciones entre pares
↓
medición de correlaciones
↓
detección de clusters
↓
coarse-graining automático
↓
identificación de variables colectivas
↓
construcción de H_eff
↓
repetición de T
```

Y añadiría deliberadamente una posibilidad que antes no teníamos:

$$C_1 \to C_2$$
$$C_2 \to C_3$$
$$C_2 \to C_{1.5}$$
$$C_{1.5} \to C_1$$

pero **sin imponer esas flechas**.

El programa tiene que descubrir si existen.

Y esto nos deja una pregunta experimental muy bonita

La pregunta fundamental del primer modelo ya no sería simplemente:

> "¿Puede emerger una capa?"

Sería:

> **"Partiendo de una estructura microscópica común y aplicando una única dinámica, ¿pueden aparecer espontáneamente diferentes grados de libertad efectivos, a diferentes escalas, con posibilidad de coexistencia y re-acoplamiento, sin cambiar la regla fundamental?"**

Si la respuesta es sí, aunque sea en un sistema diminuto de 6–8 qubits, habremos conseguido algo mucho más interesante que una simple simulación

de entrelazamiento: **habremos construido un mecanismo matemático mínimo para la emergencia jerárquica que realmente se parece a la arquitectura que llevas describiendo desde aquellos relatos.**

Y entonces el paso siguiente sería intentar que los parámetros de ese modelo —sus "constantes efectivas"— **no sean elegidos por nosotros, sino extraídos de la dinámica**, que es precisamente el puente hacia la fase V y, eventualmente, hacia α, masas, acoplamientos, etc.

Sí. Y este último ejemplo —A+B, C+D y las cuatro posibilidades A↔C, A↔D, B↔C, B↔D— es probablemente **la formulación más concreta hasta ahora de lo que podría convertirse en el mecanismo de emergencia de SQE**.

Hay que hacer una distinción importante: la mecánica cuántica sí permite que distintas estructuras de interacción produzcan estados finales distintos; lo que todavía es hipótesis SQE es interpretar esos estados distintos como **"funciones diferentes de la misma librería"** y como distintos entes emergentes.

1. La idea de la librería queda mucho más precisa

Podemos separar tres cosas:

```
L = librería / reglas fundamentales
ρ = estado concreto
G = red de correlaciones
```

La hipótesis sería:

```
L ≈ constante
```

mientras que:

```
ρ + G
```

cambian.

Por tanto:

```
misma librería
       +
diferentes conexiones
       ↓
diferente función efectiva
       ↓
diferente ente emergente
```

Esto es bastante más interesante que afirmar que existen "copias" idénticas.

La analogía informática sería:

```
mismo código fuente
+
diferentes entradas
```

```
+
diferentes conexiones
+
diferente estado de memoria
=
diferente comportamiento
```

Y en tu hipótesis el equivalente físico de la "entrada" sería precisamente la **estructura de correlaciones**.

---

2. Tu ejemplo A+B / C+D es perfecto para el primer modelo

Partimos de cuatro qubits:

```
A   B   C   D
```

y construimos dos entidades iniciales:

```
E₁ = (A,B)
E₂ = (C,D)
```

Por ejemplo:

```
E₁ = Bell(A,B)
E₂ = Bell(C,D)
```

Tenemos:

```
A ↔ B
```

```
C ↔ D
```

Ahora viene la segunda capa.

Queremos permitir que E_1 y E_2 interactúen.

Pero no existe una única conexión.

Tenemos:

```
A ↔ C
A ↔ D
B ↔ C
B ↔ D
```

y también combinaciones de ellas.

Aquí aparece exactamente la pregunta que planteas:

> **¿produce algo diferente seleccionar una conexión u otra?**

Sí, y esto es precisamente lo que deberíamos comprobar numéricamente.

---

3. Hay una sutileza muy importante

No debemos asumir que:

$A \leftrightarrow C$

produce automáticamente "ente X",

mientras:

$A \leftrightarrow D$

produce "ente Y".

Primero hay que calcular el estado resultante.

Por ejemplo:

$$\rho_0 = |Bell_AB\rangle\langle Bell_AB| \otimes |Bell_CD\rangle\langle Bell_CD|$$

Aplicamos una interacción:

U_{AC}

y obtenemos:

$$\rho_1 = U_{AC}\, \rho_0\, U_{AC}^\dagger$$

Luego hacemos lo mismo:

$$\rho_2 = U_{AD}\, \rho_0\, U_{AD}^\dagger$$

y:

$$\rho_3 = U_{BC}\, \rho_0\, U_{BC}^\dagger$$

etc.

Entonces comparamos:

ρ_1
ρ_2
ρ_3
ρ_4

No necesitamos decidir previamente qué son.

---

4. Y aquí aparece una posibilidad muy interesante

Supongamos que encontramos:

$\rho_1 \neq \rho_2 \neq \rho_3 \neq \rho_4$

Eso, por sí solo, no sería extraordinario.

Pero imaginemos que además encontramos que sus estructuras de correlación son diferentes:

$G_1 \neq G_2 \neq G_3 \neq G_4$

y que cada una posee diferentes grados de estabilidad.

Entonces podríamos obtener algo como:

```
canal A-C
     ↓
estructura X
     ↓
variable colectiva Φ₁


canal A-D
     ↓
estructura Y
     ↓
variable colectiva Φ₂
```

Ahí ya tendríamos algo que se parece muchísimo a tu metáfora de:

```
misma librería
     +
diferente función activada
     ↓
diferente resultado
```

---

5. Pero hay una cuestión todavía mejor: quizá no importa solamente "qué pareja"

Puede importar **la topología completa de las correlaciones**.

Por ejemplo:

```
Caso 1:

A — B

C — D

A — C
```

frente a:

```
Caso 2:

A — B

C — D
```

```
A — C
B — D
```

frente a:

```
Caso 3:

A — B
|   |
C — D
```

Aunque tengamos los mismos cuatro qubits y el mismo Hamiltoniano elemental, la estructura global puede ser diferente.

Por eso quizá el objeto fundamental de SQE no sea:

```
"qué partícula interactúa con qué partícula"
```

sino:

> **qué estructura de correlaciones se estabiliza.**

Eso conecta directamente con tu idea de que el "plegado" del ADN equivale, en la analogía holográfica, a **qué correlaciones se mantienen activas**.

---

6. El "plegado" puede traducirse así

En biología:

```
misma secuencia
      ↓
diferente plegamiento
      ↓
diferente función
```

En nuestro modelo:

```
misma librería microscópica
      ↓
diferente patrón de correlaciones
      ↓
diferente estructura colectiva
      ↓
diferente función efectiva
```

Por tanto:

```
PLEGAMIENTO DEL ADN
        ≈
GEOMETRÍA DE CORRELACIONES
```

como hipótesis de correspondencia, no como equivalencia física demostrada.

Y esto además nos da una dirección concreta para investigar la emergencia de geometría.

No tenemos que introducir inicialmente:

```
x,y,z
```

como geometría fundamental.

Podemos intentar obtener una geometría efectiva a partir de:

```
I(A:B)
I(A:C)
I(A:D)
...
```

Es decir, de la matriz de correlaciones.

---

7. Esto es especialmente compatible con holografía

La idea sería aproximadamente:

```
información microscópica
        ↓
red de correlaciones
        ↓
estructura geométrica efectiva
        ↓
espacio emergente
```

Esto no significa que hayamos demostrado holografía.

Pero sí significa que estamos formulando una pregunta compatible con una familia de ideas existentes:

> ¿Puede la estructura de entrelazamiento/correlación codificar información geométrica?

Y para SQE podemos añadir la hipótesis más fuerte:

> ¿Puede la dinámica de esa red seleccionar espontáneamente nuevas escalas geométricas y nuevos grados de libertad?

Ese es el punto verdaderamente nuestro.

---

8. Ahora volvamos a los Bell puros

Aquí veo una posible secuencia muy bonita para el toy model.

Estado inicial

C_0:

AB = Bell
CD = Bell

Tenemos dos "entes".

E_1 = AB
E_2 = CD

Interacción

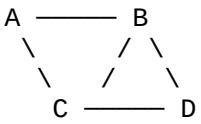
Seleccionamos uno o varios canales:

A-C
A-D
B-C
B-D

Resultado

Los Bell iniciales dejan de ser necesariamente los subsistemas naturales.

Podríamos acabar con una estructura multipartita:



La pregunta entonces es:

> ¿Existe una nueva partición del sistema que maximice una estructura colectiva estable?

Por ejemplo:

(A,C) + (B,D)

o:

(A,D) + (B,C)

o:

(A,B,C) + D

etc.

Si la dinámica favorece sistemáticamente determinadas particiones, tenemos algo muy interesante.

---

9. Aquí podemos definir qué significa "nace un ente"

No diremos:

> "cuatro qubits entrelazados = una nueva partícula".

Eso sería una afirmación injustificada.

Diremos:

> **Un ente emergente es una agrupación de grados de libertad cuya dinámica colectiva puede describirse mediante un conjunto reducido de variables y que mantiene esa descripción durante un intervalo de tiempo suficientemente largo.**

Por ejemplo:

A,B,C,D

pueden ser microscópicos.

Pero:

$\Phi(A,B,C,D)$

podría convertirse en el grado de libertad efectivo.

Entonces:

$$\begin{array}{c} A\ B\ C\ D \\ \downarrow \\ \Phi \end{array}$$

Ese Φ sería nuestro primer "ente" matemático.

---

10. Y ahora aparece la fractalidad que propones

Supongamos que:

$$AB \rightarrow E_1$$
$$CD \rightarrow E_2$$

y:

$$E_1 \leftrightarrow E_2$$

produce:

$$E_3$$

Entonces tenemos:

$$A\ B \to E_1$$
$$C\ D \to E_2$$

$$E_1\ E_2 \to E_3$$

Pero ahora podemos hacer exactamente lo mismo otra vez:

$$E_3 \leftrightarrow E_4$$

y generar:

$$E_5$$

Por tanto:

```
micro
 ↓
ente
 ↓
ente compuesto
 ↓
ente compuesto de entes
 ↓
...
```

Y **la regla no ha cambiado**.

Eso es justamente lo que necesitamos demostrar.

---

11. Pero tu nueva idea obliga a abandonar la "escalera"

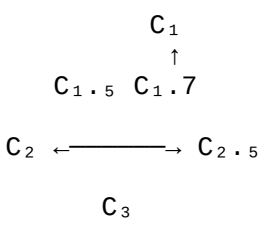
Aquí estoy de acuerdo contigo.

No deberíamos asumir:

```
Capa 1
 ↓
Capa 2
 ↓
Capa 3
```

como estructura fundamental.

Es mejor representar:



Y una entidad puede estar:

$C_1 \leftrightarrow C_{1.5}$

simultáneamente con:

$C_{1.5} \leftrightarrow C_2$

La "profundidad" sería entonces una variable efectiva, no un índice entero obligatorio.

---

12. Incluso puede aparecer algo parecido a una excitación que cambia de capa

Imagina:

E_2

con poca energía y frecuencia incompatible con E_1.

Entonces:

$K(E_2,E_1) \approx 0$

Pero recibe energía:

$E_2 + \Delta E$

y cambia su estructura dinámica:

$\omega_2 \rightarrow \omega_2'$

hasta que:

$|\omega_2' - \omega_1| < \Gamma$

Ahora:

$K(E_2,E_1) > 0$

y puede volver a interactuar.

Esto da una interpretación matemática inicial de tu:

> "ente 1.5 que vuelve a tocar simultáneamente la capa 1 y la capa 2".

---

13. Y la dirección de la energía tampoco tiene por qué coincidir con la dirección de la emergencia

Esto es importante.

Podemos tener:

C_2 + energía → $C_{1.5}$

siempre que la energía provenga de un sector externo o de otro grado de libertad.

Pero también:

$C_2 \rightarrow C_3$ + residuo

en otro proceso.

Por tanto no existe necesariamente:

```
capa mayor = siempre menor energía
```

La relación correcta sería algo parecido a:

```
régimen efectivo
=
F(energía, frecuencia, correlación, conectividad,
  estabilidad, entorno)
```

La energía es una variable.

No es necesariamente el **índice de la capa**.

Eso es una corrección importante del modelo anterior.

---

14. Esto hace posible incluso la coexistencia

Una misma región podría contener:

E_1
$E_{1.5}$
E_2

con:

$K(E_1,E_{1.5}) > 0$
$K(E_{1.5},E_2) > 0$
$K(E_1,E_2) \approx 0$

Entonces $E_{1.5}$ funciona literalmente como un **puente de correlaciones**.

Eso tiene una consecuencia muy interesante:

$$E_1 \longleftrightarrow E_{1.5} \longleftrightarrow E_2$$

puede transmitir correlaciones aunque:

$$E_1 \not\rightarrow E_2$$

directamente.

Es decir, una estructura intermedia puede cambiar radicalmente la conectividad efectiva de la red.

---

15. Y aquí empezamos a acercarnos a lo que podría ser "geometría"

Imagina que definimos una distancia efectiva entre dos entidades a partir de sus correlaciones.

De forma extremadamente esquemática:

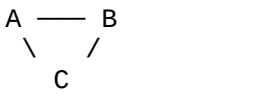
```
d(A,B) = f(I(A:B))
```

de manera que:

```
alta correlación → distancia efectiva pequeña
baja correlación → distancia efectiva grande
```

Entonces la red podría generar una geometría efectiva.

Por ejemplo:



podría ser geométricamente cercano aunque no exista una conexión espacial fundamental entre A y B.

La geometría aparecería de la estructura de la red.

Esto sería muchísimo más cercano al corazón de tu propuesta original.

---

16. Y aquí se conecta finalmente con la "hoja Excel"

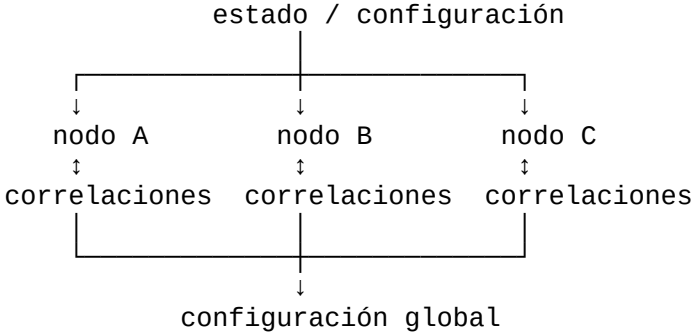
Tu metáfora puede ahora reformularse de una manera matemáticamente más útil.

La hoja no sería literalmente:

```
XYZ × tiempo
```

porque eso ya presupone espacio-tiempo.

Sería más bien:



Y nuestra percepción de:

$t_0 \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3$

sería una trayectoria dentro de ese espacio de configuraciones.

El determinismo fuerte sería entonces una hipótesis sobre esa trayectoria:

$C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3$

completamente determinada por:

C_0 + regla T

aunque nosotros la experimentemos como paso temporal.

Eso es una formulación mucho más limpia de tu "Excel".

---

17. Y aquí tenemos ya una hipótesis muy concreta para el ejercicio

Creo que deberíamos incorporar **tres niveles**, no solamente uno.

Nivel 1 — Bell

AB
CD

Demostrar generación y evolución de correlaciones.

Nivel 2 — ente compuesto

AB + CD
↓
Φ_1

Determinar si aparece una variable colectiva estable.

Nivel 3 — red de entes

$\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3...$

y comprobar si:

$T(\Phi_1,\Phi_2,...)$

genera nuevas estructuras.

Y entonces introducir la posibilidad:

$\Phi_2 \to \Phi_{1.5}$

o:

$\Phi_2 \to \Phi_3$

según el estado dinámico.

---

18. El criterio de éxito se vuelve muy exigente

Para que podamos decir que hemos encontrado algo relevante para SQE, necesitaríamos observar algo parecido a:

```
1. Bell iniciales
        ↓
2. interacción
        ↓
3. correlaciones multipartitas
        ↓
4. agrupación espontánea
        ↓
5. variable colectiva
        ↓
6. dinámica autónoma
        ↓
7. nueva escala efectiva
        ↓
8. misma regla T
        ↓
9. repetición
```

Y, además:

```
cambiar A-C por A-D
```

debería poder producir diferentes estructuras efectivas **sin cambiar la librería/dinámica fundamental**.

Eso es exactamente tu hipótesis de las funciones:

```
misma librería
      +
diferentes conexiones
      ↓
diferentes funciones
```

---

19. Y creo que aquí tenemos que hacer una pequeña corrección terminológica definitiva

Hasta ahora hemos utilizado mucho:

"límite de entrelazamiento".

Yo dejaría de utilizarlo como si fuera una constante universal.

Lo sustituiría por:

> **régimen de saturación de correlaciones del sistema.**

Porque el máximo entrelazamiento depende del tamaño de Hilbert, de la partición y del estado.

Podemos definir para nuestro modelo:

```
E_actual
E_max
```

y:

```
η = E_actual / E_max
```

Entonces:

```
η << 1
```

→ capacidad de generar nuevas correlaciones.

```
η → 1
```

→ régimen de saturación.

Pero el valor crítico que desencadena una reorganización:

```
η_c
```

tendría que **salir del modelo**, no ser escogido arbitrariamente.

Ese sería uno de nuestros primeros puntos falsables.

---

20. Por tanto, el ejercicio que acabas de plantear ya está suficientemente definido

Yo lo convertiría en nuestro **Toy Model SQE-1**:

```
SQE-1
│
```

```
├── Librería L
│     └── dinámica fundamental fija
│
├── Capa/escala inicial
│     └── pares Bell
│
├── Interacción
│     └── A-C, A-D, B-C, B-D
│
├── Correlaciones
│     └── información mutua + entropías
│
├── Reorganización
│     └── multipartite entanglement
│
├── Detección de entes
│     └── variables colectivas
│
├── Escala efectiva
│     └── H_eff
│
├── Residuo
│     └── grados no representados
│
├── Reacoplamiento
│     └── resonancia / compatibilidad dinámica
│
└── Repetición
      └── T(C_n) → C_(n+1)
```

Y la gran pregunta será:

> **¿Puede una única dinámica aplicada reiteradamente a una librería microscópica común generar espontáneamente distintas estructuras estables según el patrón de correlaciones, incluyendo estructuras intermedias entre escalas, sin que tengamos que definir de antemano qué es cada "ente" ni qué capa debe aparecer?**

Si conseguimos responder eso con un sistema de **4 qubits**, aunque sea de manera muy limitada, ya tendremos el primer ladrillo matemático del proyecto.

Y si funciona con 4, el siguiente salto sería **8 qubits: cuatro pares de Bell**, porque ahí empezamos a tener suficiente combinatoria de conexiones como para que la idea de "la diversidad aparece al aumentar las posibilidades de entrelazamiento" pueda medirse en lugar de simplemente afirmarse.